

Caso Práctico Unidad 2. Enunciado

Enunciado

Tratamiento de Imágenes con Python y OpenCV

Objetivo: Desarrollar una aplicación para la detección de objetos utilizando el modelo YOLOv8. La práctica consistirá en preparar un dataset, entrenar un modelo YOLOv8 y evaluar su desempeño en imágenes nuevas.

Consejo: usar el Dataset COCO.

Entrega:

- Un archivo Python (.py) con el código fuente.
- Las imágenes generadas en las etapas de procesamiento.

La respuesta correcta a la práctica incluirá un código bien estructurado que cubra todos los pasos mencionados en las instrucciones, desde la preparación del entorno hasta la inferencia en imágenes nuevas. Aquí está un resumen de los pasos y el código correspondiente:

1. **Preparación del Entorno:** Instalación de librerías.
2. **Recolección de Datos:** Descarga y descompresión del dataset COCO.
3. **Conversión de Anotaciones:** Conversión de anotaciones de COCO a YOLO.
4. **Transformación y Aumento de Datos:** Normalización y aumento de datos usando Albumentations.
5. **Entrenamiento del Modelo:** Configuración y entrenamiento del modelo YOLOv8.
6. **Evaluación del Modelo:** Evaluación del modelo en el conjunto de validación.
7. **Inferencia en Imágenes Nuevas:** Realización de inferencias en imágenes nuevas y visualización de resultados.
8. **Guardar y Cargar el Modelo:** Guardado y carga del modelo entrenado.

Cada paso debe ser verificado para asegurar que el código funcione correctamente y cumpla con los objetivos establecidos en la práctica.